KK-01 — Documentação técnica e utilização

Conteúdo do pacote

- KK01_Modelo_Integrado.xlsx: único ficheiro de cálculo; 180 meses, 15 anos, cinco dashboards.

- V45_original.xlsx: cópia preservada; hash no relatório de auditoria e manifest.

- Auditoria.md / .pdf; Viabilidade_Executiva.md / .pdf; Documentacao_Tecnica.md / .pdf.

- Inventario_V45.csv, Erros_V45.csv e Dependencias_V45.json: análise integral da fonte.

- src/: código de reconstrução, fonte estruturada, metadados e testes. Resultados_Testes.txt / .json e Testes_Seletores.json registam execuções.

Mapa e fluxo de dados

Pressupostos e Cenarios → Unidades + Obra → Recebimentos / Imobiliario / CAPEX; Cenarios + Pressupostos → Hotel; Pressupostos + pricing → Residencial. Todos convergem em Fluxo 180M. Anual, KPI, Retornos, Investidores e dashboards usam esse motor. AUDITORIA contém controlos vivos. Origem e Alteracoes e Mapa V45 documentam migração. Listas e CalcH01–23 / CalcF01–23 são folhas de apoio ocultas, sem motores económicos alternativos: cada bloco usa as mesmas regras do cenário principal.

Comparacao contém 12 combinações 0/5/10/15 M€ × Conservador/Base/Favorável, três cenários bancários e oito taxas de juro. Pressupostos comuns propagam-se aos blocos. Quando equity/operação de uma linha estão explicitamente fixados para comparação, não seguem o seletor correspondente: essa é a dimensão comparada. As restantes hipóteses seguem o centro de pressupostos. Sensibilidade é uma proxy operacional 3×3 e valorização 7x/9x/11x, não um refinanciamento automático.

Recebimentos das frações

Preço operacional = ROUND(preço origem; 2). Sinal = ROUND(preço cobrável × 5%; 2). Tranche = ROUND(preço cobrável × 20%; 2). Progressivos = ROUND(preço cobrável × 55%; 2). N = MAX(0; INT((mês escritura – mês tranche – 1) / 6)). Progressivos regulares = ROUND(55% / N; 2); última prestação absorve diferença. Escritura = preço cobrável – sinal – tranche – progressivos. Não se inventa um semestre se N = 0: calendário e recebimentos deixam de reconciliar e devem ser corrigidos com base no contrato. Datas fora de 180 meses não são válidas.

A primeira tranche usa mês venda + atraso central. Os 5% e 20% são separados no detalhe, mas agregados em 25% no gráfico comercial. Sinal no mês venda, prestação semestral antes da escritura; a escritura não substitui silenciosamente os 55%. A soma dos quatro percentuais é controlada à parte, apesar de o saldo final ser complemento.

CAPEX, reservas e financiamento

Orçamento base = área × €/m² × incidência capítulo; distribuição por pesos originais de 30 meses. Fiscalização 2%; contingência 10% × realização. Histórico 4,5 M€ não é saída futura.

Reserva mensal = MAX(2 M€; próximos 3 meses CAPEX durante obra) + HOTUSA não paga + contingência não realizada + colchão pré-abertura (até mês 30). Colchão = MAX(0; –CFADS Hotel mês abertura –residual KK mês abertura + linha × juro / 12). Os parâmetros são editáveis. HOTUSA reservado não reduz caixa como pagamento. O fundo FF&E Hotel e fundos do pool estão fora da caixa distribuível; o fundo Hotel só cresce se utilização for inferior à dotação.

Caixa disponível antes banco = caixa inicial + capital novo + recebimentos + CFADS Hotel + residual KK – CAPEX – custos comerciais – HOTUSA efetivamente paga.

Capital contratual = saldo inicial / meses restantes até maturidade, apenas após carência, limitado ao saldo. A referência usa maturidade mês 162 (=42+10×12). Desembolso D = MIN(linha ainda não utilizada; MAX(0; [reserva – caixa disponível + capital obrigatório + saldo inicial×i + fees primeira utilização] / (1–i))), i = taxa anual/12. Juros = (saldo inicial + D) × i. O desembolso do início do mês suporta um mês inteiro de juros; não se presume cronograma diário.

Abertura, broker e mobilização são pagas apenas na primeira utilização. Na referência incidem sobre 30 M€ e totalizam 1,125 M€; isso carece de contratos e teste de eventual sobreposição. Ausência de utilização implica zero success fee. A facilidade não é renovável e fecha para novos desembolsos após mês 30; amortizar não reabre limite.

Sweep = mínimo entre dívida disponível, excedente após reservas × sweep e limite de caixa proveniente de vendas líquidas durante obra. Proteção futura adicional considera CAPEX futuro menos cobranças líquidas futuras e linha ainda não utilizada. Após a obra, o excesso operacional pode amortizar. Dividendos: apenas fecho anual, dívida liquidada, sem défice anterior e caixa excedente às reservas × payout. Não se pressupõe aprovação legal de dividendos nem existência de reservas distribuíveis contabilísticas.

Hotel e residencial

Hotel: 200 quartos × 365/12 × ADR × ocupação. ADR e ocupação evoluem por aniversário operacional, com teto de ocupação. MICE e outras receitas usam rácios da V45 por cenário; subdivisão em categorias é hipótese editável. F&B exclui banquetes já incluídos no MICE. GOP = receita – custos departamentais – gerais. EBITDA = GOP – base – sistemas – incentivo. Incentivo = MAX(0; GOP – base – sistemas) × taxa. CFADS = EBITDA – dotação FF&E – CAPEX adicional – imposto proxy – variação FM. Não há piso zero.

Residencial: 94 frações, ADR/ocupação próprios. Caixa do pool após OPEX, fees fixos, dotação FF&E e FM financia renda alvo; a renda efetiva não excede caixa disponível. Excedente positivo é repartido em fundo 20%, Kyenu 15%, operador 20% e KK 45% antes de imposto. Não se repete incentivo de 10% antes da mesma waterfall. Dotações e residual podem ser negativos quando o pool perde caixa; a consolidação não oculta perdas. Não se incluem receitas/ativos do pool como se fossem receita Hotel.

KPI e retornos

DSCR Hotel = CFADS Hotel / (juros + principal contratual). DSCR total inclui residual KK, apresentado separado. Quando não há serviço, rácio vazio, nunca 999. Ano parcial e anos completos são distinguidos. LTV é dívida / valor Hotel por múltiplo, portanto indicativo e vazio sem EBITDA. Dívida líquida/EBITDA = (dívida – caixa) / EBITDA; fundos restritos não entram em caixa.

VPL projeto = desconto mensal equivalente de 10% anual sobre fluxo incremental não alavancado, excluindo histórico afundado; versões sem saída e com saída separadas. TIR projeto usa o mesmo fluxo nominal. Fluxos de venda podem ser positivos antes de CAPEX e ter múltiplas mudanças de sinal; teste numérico procura raízes numa grelha de taxas mensais logarítmicas de –0,1 a 0,5, não prova unicidade em todo o domínio matemático.

MOIC novos investidores = (dividendos atribuídos + saída atribuída) / capital novo líquido. TIR é mensal anualizada, com aporte mês 1 e saída no mês 120/180. VPL equity usa 12%. Payback projeto usa última recuperação do fluxo acumulado sem saída; payback investidor usa apenas dividendos e capital próprio, sem valor terminal. Histórico entra separadamente na proxy dos promotores, no mês 0; sem datas reais não é retorno histórico certificado.

EV saída = EBITDA Hotel últimos 12 meses × múltiplo. Equity value = MAX(0; EV×(1–custos saída) – dívida + caixa – reservas contingentes). Não se somam imóveis vendidos nem fundos pool/FF&E; caixa já retida por payout entra uma única vez. Tickets 1–15 M€ em Investidores são participações dentro da ronda selecionada, não recálculos de quinze estruturas diferentes; tickets acima do capital disponível ficam fora da ronda. As rondas 0/5/10/15 são recalculadas integralmente em Comparacao.

Conversão: abate ao preço cobrável da fração selecionada e ao novo aporte; participação nova diminui linearmente. Não pode exceder preço da fração nem capital. É mecanismo alternativo simplificado de liquidez, sujeito a deliberação e efeitos fiscais a modelar quando documentados.

Como utilizar

1. Abrir com cálculo automático; em Excel usar Calcular Tudo se necessário. Números são numéricos com formatos de euro/percentagem/múltiplo; a vírgula decimal depende da configuração regional portuguesa do Excel.

2. Alterar células azuis em Pressupostos; escolher Personalizado para taxa 4,5%–8%, carência e 5/10/15/20 anos. Cenarios permite ajustar ADR, ocupação e rácios de receita por cenário.

3. Rever as 94 linhas de Unidades, especialmente meses de venda/escritura. Não escrever sobre fórmulas sem alterar os testes.

4. Filtrar DASH Comercial por ID, tipo, piso, mês e trimestre. Os filtros analíticos combinam-se; o AutoFiltro da tabela serve para navegar linhas e não substitui os seletores dos KPI.

5. Consultar AUDITORIA e Comparacao antes de interpretar TIR. Falha de reserva ou fonte não é sanada por retorno positivo.

6. Validar externamente HMA, term sheet, contratos de venda, fiscalidade, orçamento segmentado e direitos societários. Alterar a decisão estratégica apenas com suporte documental.

Reprodução e regressão

Python 3, openpyxl, xlsxwriter, numpy, scipy e reportlab; versões exatas no pacote requirements.txt. Ficheiros fonte e original mantidos ao lado do código. Executar a partir da raiz do pacote, em ambiente já instalado:

python src/audit_source.py

python src/engine.py

python src/build_model.py

Recalcular o Excel inteiro no Excel ou LibreOffice, incluindo hard recalc.

python src/test_model.py entrega/KK01_Modelo_Integrado.xlsx

O recálculo é obrigatório: caches escritos pelo gerador não constituem validação. O perfil LibreOffice de testes define OOXMLRecalcMode=0 (recalcular sempre), com verificação de seletores após mutação real do XML e comparação contra Python. O motor independente e os testes consideram a referência guardada em source.json; se forem aprovadas novas frações ou pressupostos base, atualizar a fixture de referência de forma explícita e repetir a auditoria, sem simplesmente aceitar um novo golden result.

A reconstrução trabalha na cópia existente do workspace; não cria worktrees. Não exige serviços web, credenciais ou macros. O código e outputs ficam fora do repositório SIM-JSCV-KYENU, cujos ficheiros não foram alterados. O pacote permite conservar o trabalho mesmo que a sessão termine.

Critério de aceitação e o que não foi comprovado

Foi testada coerência técnica e capacidade de recalcular cenários. Não foi comprovada contratação bancária, validade jurídica de escrituras, realização de preços/vendas, forecast de operador, aprovação fiscal, direitos de classes, comprador de saída, retorno histórico real ou financiamento em data futura. Não foi executado Excel desktop. A aceitação financeira externa depende destes pontos e não pode ser inferida dos testes de software.

Rastreio dos erros originais

Reverificacao_Erros_V45.csv cruza cada célula assinalada com cache original, deteção estática, erro após hard recalc e classificação. As 510 células de cache não equivalem a 510 causas independentes; 466 não se reproduziram no recálculo e 44 persistiram. O recálculo expôs 17 outras, totalizando 61 códigos (um NA intencional). A comparação entre motores e os testes no modelo reconstruído estão separados desta classificação.